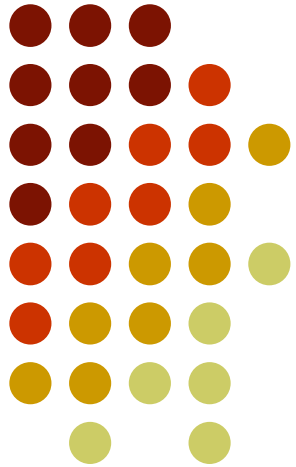
5 风险厌恶和投资组合配置



© Jiang Jie

概要

- 风险厌恶和投资组合配置
- 组合投资结构、风险厌恶和财富
- 风险厌恶和风险组合构成
- 风险厌恶和储蓄行为

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

$$\max_{\theta} \; u_0(c_0) + \sum_{\omega=1}^{\Omega} p_\omega u_1(c_{1\omega})$$

$$s.t. \;\; c_0 = e_0 - S^T\theta$$

$$c_1 = e_1 + X\theta$$

$$c_0, c_1 \geq 0$$

- 最优消费/投资决策由解θ给出

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 组合θ的价值，即0期的投资总额或储蓄

$$w \equiv e_0 - c_0 = S^T \theta$$

- 最优消费/投资组合选择问题的分解
  - 求解给定储蓄水平w下的最优组合问题
  - 求解最优消费/储蓄问题

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 给定投资总额，组合问题为

$$v_1(w) = \max_{\theta} E\left[u_1\left(\tilde{e}_1 + \tilde{X}\theta\right)\right]$$

- X为N只证券的随机支付行向量
- v_1是财富w的间接效用函数

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 假定1期的禀赋为0，则参与者的禀赋只包括当前消费和对交易证券的持有。此时，1期的组合选择简化为

$$v_1(w) \equiv \max_{\{\theta: S^T\theta = w\}} E[u_1(\tilde{X}\theta)]$$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- N只证券，其中一只为无风险证券
- 记 $a_n = \theta_n S_n$ 为证券n的投资额（元）
- 总收益率（gross rate of return)

$$\tilde{x}_n = \frac{\tilde{X}_n}{S_n}$$

- 净收益率（net rate of return）

$$\tilde{r}_n = \frac{\tilde{X}_n - S_n}{S_n} = \tilde{x}_n - 1$$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

$$\tilde{w} = \sum_{n=1}^{N} \theta_n \tilde{X}_n = \sum_{n=1}^{N} \frac{a_n}{S_n} \tilde{X}_n = \sum_{n=1}^{N} a_n \left(1 + \tilde{r}_n\right)$$

$$= \sum_{n=1}^{N} a_n \left(1 + r_f\right) + \sum_{n=1}^{N} a_n \left(\tilde{r}_n - r_f\right)$$

$$= w\left(1 + r_f\right) + \sum_{n=1}^{N-1} a_n \left(\tilde{r}_n - r_f\right)$$

- 其中 $w = \sum_{n=1}^{N} a_n$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 最优组合选择问题变成

$$\max_{a} E\left[u\left(\tilde{w}\right)\right] = E\left[u\left(w\left(1+r_f\right)+\sum_{n=1}^{N-1} a_n\left(\tilde{r}_n - r_f\right)\right)\right]$$

- 一阶条件为

$$E\left[u'\left(\tilde{w}\right)\left(\tilde{r}_i - r_f\right)\right] = 0, i = 1,2,\ldots,N-1$$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 定理5.1（单只风险证券）如果参与者是严格风险厌恶的，那么

$$a > 0 \Leftrightarrow E[\tilde{r}] > r_F$$

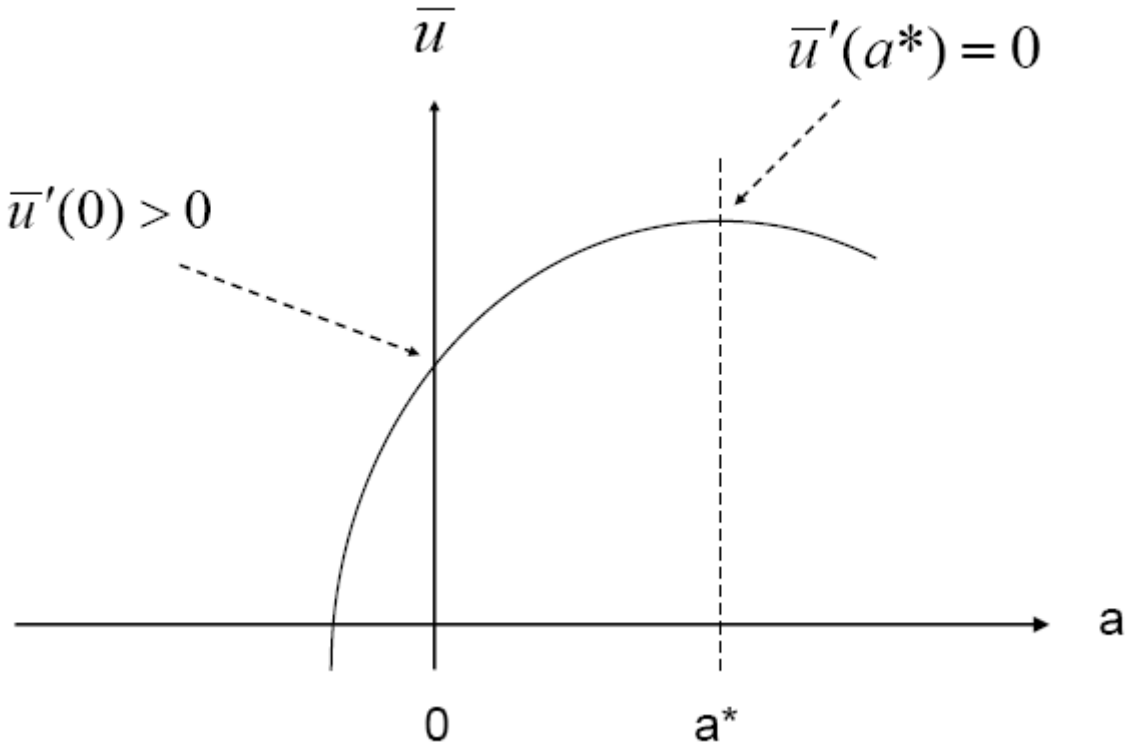
$$a = 0 \Leftrightarrow E[\tilde{r}] = r_F$$

$$a < 0 \Leftrightarrow E[\tilde{r}] < r_F$$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 一阶条件 $f'(a) = E\left[u'(\tilde{w})(\tilde{r} - r_f)\right] = 0$



© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置



- 例子
- 假设效用函数为 $u(w)=\ln w$
- 风险资产
  - 两种可能的收益r_1和r_2，假定 $r_2 > r_f > r_1$
  - 出现收益r_2的概率为p

$$E(\tilde{r}) = pr_2 + (1-p)r_1 > r_f$$

- 相对于财富w，投资于风险资产的金额a是多少？

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 一阶条件

$$E\left[\frac{\tilde{r}-r_f}{w\left(1+r_f\right)+a\left(\tilde{r}-r_f\right)}\right]=0$$

- 解得

$$\frac{a}{w}=-\frac{\left(1+r_f\right)\left[E\left(\tilde{r}\right)-r_f\right]}{\left(r_2-r_f\right)\left(r_1-r_f\right)}$$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 假定 $r_f = 5\%, r_2 = 40\%, r_1 = -20\%, p = \frac{1}{2}$
  - 得 $\frac{a}{w} = 60\%$
- 如果 $r_2 = 30\%, r_1 = -10\%$ ， 其他不变
  - 得 $\frac{a}{w} = 140\%$

© Jiang Jie

5.1风险厌恶和投资组合配置

- 如果效用函数形式为

$$u(w)=\frac{1}{1-\gamma}w^{1-\gamma},\gamma>1$$

- 前述问题的解是什么呢？

$$\frac{a}{w}=\frac{(1+r_f)\left\{\left[(1-p)(r_f-r_1)\right]^{\frac{1}{\gamma}}-\left[p(r_2-r_f)\right]^{\frac{1}{\gamma}}\right\}}{(r_1-r_f)\left[p(r_2-r_f)\right]^{\frac{1}{\gamma}}-(r_2-r_f)\left[(1-p)(r_f-r_1)\right]^{\frac{1}{\gamma}}}$$

© Jiang Jie

5.2组合结构、风险厌恶和财富

- 定理5.2 令 $a(w)=Arg\max E\left[u\left(w_0\left(1+r_f\right)+a\left(\tilde{r}-r_f\right)\right)\right]$ 有

$$a'(w)>0 \Leftrightarrow A'(w)<0\,(DARA)$$

$$a'(w)=0 \Leftrightarrow A'(w)=0\,(CARA)$$

$$a'(w)<0 \Leftrightarrow A'(w)>0\,(IARA)$$

© Jiang Jie

定理5.2证明

- 考虑DARA的情形，一阶条件为

$$E\left[u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right]=0$$

- 其中 $\tilde{w}=w(1+r_f)+a(\tilde{r}-r_f)$

$$E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\left((1+r_f)+(\tilde{r}-r_f)\frac{da}{dw}\right)\right]=0$$

$$\frac{da}{dw}=-\frac{(1+r_f)E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right]}{E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)^2\right]}$$

© Jiang Jie

定理5.2证明

$$E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right]=E\left[A(\tilde{w})\left(-u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right)\right]$$

如果$\tilde{r}-r_f>0$则有$\tilde{w}>w(1+r_f)$ $A(\tilde{w})<A\left(w(1+r_f)\right)$

$$A(\tilde{w})\left(-u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right)>A\left(w(1+r_f)\right)\left(-u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right)$$

如果$\tilde{r}-r_f<0$则有$\tilde{w}<w(1+r_f)$ $A(\tilde{w})>A\left(w(1+r_f)\right)$

$$A(\tilde{w})\left(-u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right)>A\left(w(1+r_f)\right)\left(-u'(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right)$$

$$E\left[A(\tilde{w})\left(-u'(\tilde{w})\right)(\tilde{r}-r_f)\right]>E\left[A\left(w(1+r_f)\right)\left(-u'(\tilde{w})\right)(\tilde{r}-r_f)\right]=0$$

© Jiang Jie

5.2组合结构、风险厌恶和财富

- 令 $e=\dfrac{da/a}{dw/w}=\dfrac{w}{a}\dfrac{da}{dw}$

- 定理5.3 对于所有财富水平w

$$e>1 \Leftrightarrow R'(w)<0 \quad (DRRA)$$

$$e=1 \Leftrightarrow R'(w)=0 \quad (CRRA)$$

$$e<1 \Leftrightarrow R'(w)>0 \quad (IRRA)$$

© Jiang Jie

定理5. 3证明

- 考虑DRRA的情形
- 由一阶条件，有 $\dfrac{da}{dw} = -\dfrac{(1+r_f)E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right]}{E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)^2\right]}$

$$e(w) = \frac{da}{dw}\frac{w}{a} = -\frac{w(1+r_f)E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)\right]}{a(w)E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)^2\right]}$$

$$e(w)-1 = -\frac{1}{a(w)} \times \frac{E\left[R(w)\left(-u'(\tilde{w})\right)(\tilde{r}-r_f)\right]}{E\left[u''(\tilde{w})(\tilde{r}-r_f)^2\right]}$$

© Jiang Jie

5.2组合结构、风险厌恶和财富

- 特例：风险中性者

$$u(w) = cw + d, c > 0$$

$$\max_a E\left[u(\tilde{w})\right] = E\left[c\left(w\left(1+r_f\right)+a\left(\tilde{r}-r_f\right)\right)+d\right]$$
$$= d + cw\left(1+r_f\right) + caE\left(\tilde{r}-r_f\right)$$

- 如果 $E(\tilde{r}) > r_f$，期望效用随着a的增加而增加

© Jiang Jie

5. 3风险厌恶和风险组合构成

- 定理5.4 当且仅当 $E(\tilde{r}_i) = r_f, \forall i = 1,...,N-1$ 时，最优组合a=0
- 证明
  - （必要性）由一阶条件 $E\left[u'(\tilde{w})(\tilde{r}_i - r_f)\right] = 0, i = 1,2,...,N-1$

    如果a=0,立即有 $E(\tilde{r}_i) = r_f, \forall i$
  - （充分性）所有证券的风险溢价为0, $E[\tilde{w}] = w(1+r_f)$

$$E\left[u(\tilde{w})\right] \le u\left(E[\tilde{w}]\right) = u\left(w(1+r_f)\right)$$

a=0为最优组合

© Jiang Jie

5. 3风险厌恶和风险组合构成

- 定理5.5 最优组合的期望收益率大于无风险收益率

- 证明

$$u\left(E\left[\tilde{w}\right]\right) \geq E\left[u\left(\tilde{w}\right)\right] \geq u\left(w\left(1+r_f\right)\right)$$

$$E\left[\tilde{w}\right] \geq w\left(1+r_f\right)$$

© Jiang Jie

定理5.5证明

$$E[\tilde{w}] = E\left[w(1+r_f) + \sum_{n=1}^{N-1} a_n (\tilde{r}_n - r_f) \right]$$

$$= w(1+r_f) + E\left[\sum_{n=1}^{N-1} a_n (\tilde{r}_n - r_f) \right] \geq w(1+r_f)$$

$$\sum_{n=1}^{N-1} a_n \left(E(\tilde{r}_n) - r_f \right) \geq 0$$

$$\bar{a} = \sum_{n=1}^{N-1} a_n$$

© Jiang Jie

5. 3风险厌恶和风险组合构成

- 定理5.6 设向量 $\hat{a} \equiv \left[\hat{a}_1(w);\cdots;\hat{a}_N(w)\right]$ 代表财富为w时投资在N项风险资产上的最优数额，对任意函数$f(\bullet)$，当且仅当

（1）$U'(w) = (\theta w + k)^{\Delta}$

（2）$U'(w) = \xi e^{-\upsilon w_0}$，

成立时，有

$$\hat{a} = \left[a_1;\cdots;a_N\right] f(w)$$

© Jiang Jie

5. 4风险厌恶和储蓄行为

- 消费/储蓄问题

$$\max_{s} E\left[U\left(Y_0 - s\right) + \rho U\left(s\tilde{R}\right)\right]$$

- 一阶条件为

$$U'\left(Y_0 - s\right) = \rho E\left[U'\left(s\tilde{R}\right)\tilde{R}\right]$$

© Jiang Jie

5. 4风险厌恶和储蓄行为

- 考虑两类收益

$\tilde{R}_A$ 和 $\tilde{R}_B$，$\tilde{R}_B$ 比 $\tilde{R}_A$ 的风险更大，且 $E\tilde{R}_A = E\tilde{R}_B$

- S_A 是否大于 S_B，或者相反？

© Jiang Jie

5. 4风险厌恶和储蓄行为

- 绝对审慎度量

$$P(c) = -\frac{U'''(c)}{U''(c)}$$

- 相对审慎度量

$$cP(c) = -\frac{cU'''(c)}{U''(c)}$$

© Jiang Jie

5. 4风险厌恶和储蓄行为

- 定理5.7

设 $\tilde{R}_A$ 和 $\tilde{R}_B$ 是同均值的两类收益分布，满足 $\tilde{R}_A$ 二阶随机占优于 $\tilde{R}_B$，

设 s_A 和 s_B 是分别对应于收益分布 $\tilde{R}_A$ 和 $\tilde{R}_B$ 的 Y_0 的储蓄部分.

$$s_A \geq s_B \text{ 当且仅当 } cP(c) \leq 2$$

$$s_A < s_B \text{ 当且仅当 } cP(c) > 2$$

© Jiang Jie